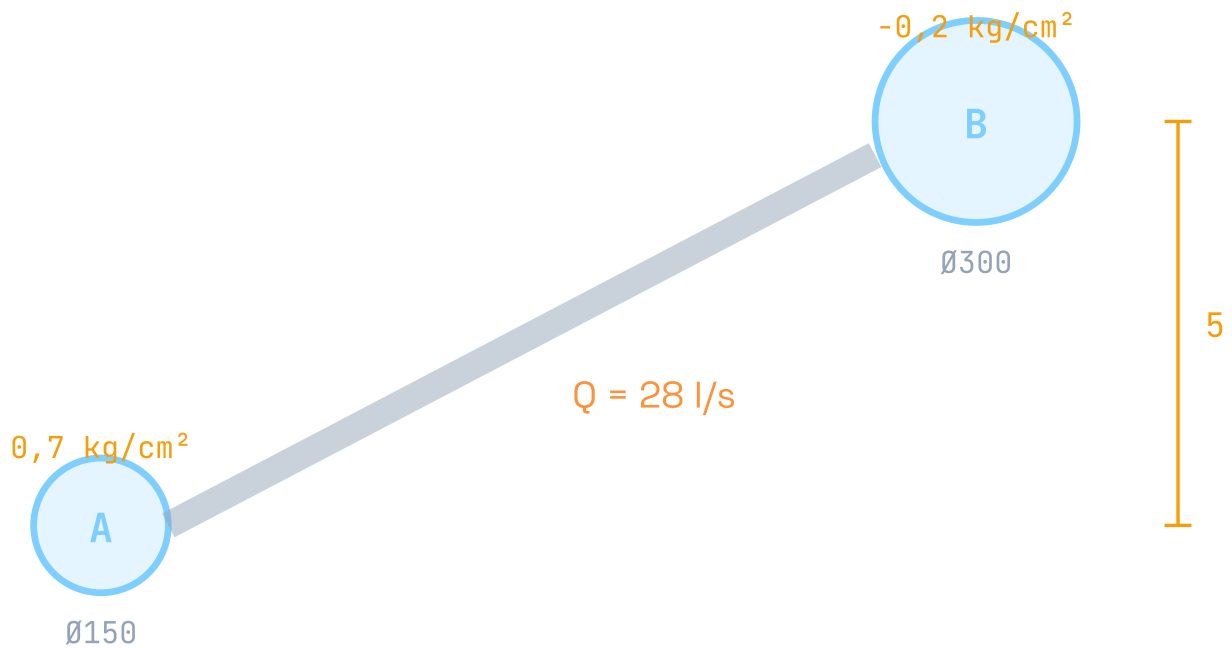


EJERCICIO 3.10

Dirección del flujo en tubería inclinada de aceite

Bernoulli completo · Comparar cargas en dos secciones · El flujo va de mayor a menor carga

En un punto *A* de una tubería que transporta aceite de densidad relativa 0,9, el diámetro es 150 mm y la presión 0,7 kg/cm². En otro punto *B* de la misma conducción, situado 5 m más alto que el anterior, de 300 mm de diámetro, su presión vale -0,2 kg/cm² para un caudal de 28 l/s. Se pide determinar la dirección del flujo.



Tubería de aceite con punto A abajo ($\varnothing 150$, 0,7 kg/cm²) y punto B arriba ($\varnothing 300$, -0,2 kg/cm²). Caudal 28 l/s. Determinar si el flujo va de A a B o de B a A.

Datos

VARIABLE	VALOR
Densidad relativa del aceite	$s = 0,9; \gamma = 0,9 \cdot 9800 = 8820 \text{ N/m}^3$
Diámetro en A	$D_A = 0,15 \text{ m} \rightarrow A_A = \pi \cdot 0,15^2 / 4 \approx 0,01767 \text{ m}^2$
Diámetro en B	$D_B = 0,30 \text{ m} \rightarrow A_B = \pi \cdot 0,30^2 / 4 \approx 0,07069 \text{ m}^2$
Presión en A	$P_A = 0,7 \text{ kg/cm}^2 \approx 6,87 \cdot 10^4 \text{ Pa}$
Presión en B	$P_B = -0,2 \text{ kg/cm}^2 \approx -1,96 \cdot 10^4 \text{ Pa}$
Caudal	$Q = 28 \text{ l/s} = 0,028 \text{ m}^3/\text{s}$
Cota (B sobre A)	$z_B - z_A = 5 \text{ m}$

La **ecuación de Bernoulli** para flujo estacionario incompresible sin pérdidas define la "carga total" o "Bernoulli" en un punto como la suma de:

$$B = z + \frac{P}{\gamma} + \frac{v^2}{2g}$$

El fluido *fluye de la sección con mayor carga total hacia la de menor carga total* (la energía se disipa en pérdidas o se transforma en el viaje). Por tanto, para determinar la dirección basta con calcular B_A y B_B y comparar: el sentido del flujo es desde el punto con mayor B al de menor B .

Las velocidades se obtienen por continuidad: $v = Q/A$.

Resolución paso a paso

Paso 1 — Velocidades por continuidad

¿Por qué? El caudal es único (tubería cerrada sin derivaciones), pero al cambiar el diámetro cambia la velocidad por $v = Q/A$. La velocidad es mayor donde el diámetro es menor.

$$v_A = \frac{Q}{A_A} = \frac{0,028}{0,01767} \approx 1,585 \text{ m/s}$$

$$v_B = \frac{Q}{A_B} = \frac{0,028}{0,07069} \approx 0,396 \text{ m/s}$$

Paso 2 — Presiones en metros de columna de aceite (mca-aceite)

¿Por qué? Para comparar términos en Bernoulli todos deben estar en las mismas unidades. Pasamos las presiones a metros de columna del mismo fluido que circula (aceite):

$$\frac{P_A}{\gamma} = \frac{68\,670}{8820} \approx 7,786 \text{ mcl}$$

$$\frac{P_B}{\gamma} = \frac{-19\,620}{8820} \approx -2,224 \text{ mcl}$$

Paso 3 — Cargas cinéticas $v^2/(2g)$

$$\frac{v_A^2}{2g} = \frac{1,585^2}{19,6} \approx 0,1282 \text{ m}$$

$$\frac{v_B^2}{2g} = \frac{0,396^2}{19,6} \approx 0,0080 \text{ m}$$

Paso 4 — Bernoulli total en A y B

¿Por qué? Tomamos $z_A = 0$ y $z_B = 5 \text{ m}$ como referencia. Sumamos los tres términos (cota + presión + cinética) en cada sección.

$$B_A = z_A + \frac{P_A}{\gamma} + \frac{v_A^2}{2g} = 0 + 7,786 + 0,128 \approx 7,914 \text{ mcl}$$

$$B_B = z_B + \frac{P_B}{\gamma} + \frac{v_B^2}{2g} = 5 + (-2,224) + 0,008 \approx 2,784 \text{ mcl}$$

Paso 5 — Comparación y dirección del flujo

Como $B_A > B_B$ ($7,914 > 2,784$), el flujo va de la sección A (mayor carga) a la sección B (menor carga).

$$\Delta B = B_A - B_B \approx 5,13 \text{ mcl}$$

Esta diferencia (5,13 mca-aceite) corresponde a las pérdidas por fricción en el tramo AB. El flujo **va de A a B**.

RESULTADO

El flujo va de A a B; $\Delta B \approx 5,13$ mcl de pérdidas

✓ VERIFICACIÓN

Intuitivamente A está más abajo y con mayor presión → tiene más "empuje". B está más arriba y con presión negativa (vacío parcial) → está siendo "aspirado". Es perfectamente coherente que el aceite fluya de A a B, venciendo los 5 m de desnivel gracias al gradiente de presiones.

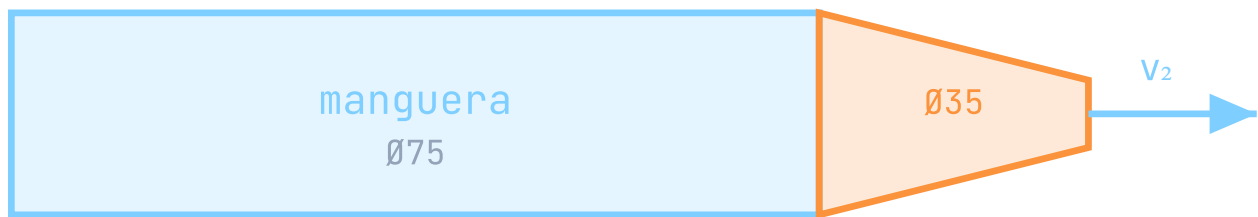
EJERCICIO 3.11

Manguera de 75 mm con boquilla de 35 mm

Continuidad + Bernoulli · Presión necesaria para producir un caudal dado

Una manguera de 75 mm de diámetro termina en una boquilla de 35 mm de diámetro. Si el caudal fluyente es de 20 l/s de agua, despreciando las pérdidas, se pide la presión aguas arriba de la boquilla.

○ $P_1 = ?$



$$Q = 20 \text{ l/s}$$

Manguera de Ø75 con boquilla de Ø35 descargando a la atmósfera. El caudal es 20 l/s.

Datos

VARIABLE	VALOR
Diámetro manguera	$D_1 = 0,075 \text{ m} \rightarrow A_1 = \pi \cdot 0,075^2 / 4 \approx 4,418 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$
Diámetro boquilla	$D_2 = 0,035 \text{ m} \rightarrow A_2 = \pi \cdot 0,035^2 / 4 \approx 9,621 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$
Caudal	$Q = 0,020 \text{ m}^3/\text{s}$
P_2 (salida)	0 (manométrica, descarga a atmósfera)
Incógnita	P_1 (aguas arriba de la boquilla)

Fundamento teórico

Continuidad: $v_1 A_1 = v_2 A_2$, por tanto $v_2 = v_1 \cdot A_1 / A_2$.

Bernoulli 1→2 (sin pérdidas, mismo nivel):

$$\frac{P_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g}$$

Como $P_2 = 0$ manométrica, la presión en 1 compensa el aumento de energía cinética:

$$\frac{P_1}{\gamma} = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2g}$$

Paso 1 — Velocidades en ambas secciones

$$v_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{0,020}{4,418 \cdot 10^{-3}} \approx 4,527 \text{ m/s}$$

$$v_2 = \frac{Q}{A_2} = \frac{0,020}{9,621 \cdot 10^{-4}} \approx 20,79 \text{ m/s}$$

La boquilla multiplica la velocidad por $(D_1/D_2)^2 = (75/35)^2 \approx 4,59$.

Paso 2 — Aplicar Bernoulli

¿Por qué? Consideramos los puntos 1 (inmediatamente antes de la boquilla) y 2 (en la salida a la atmósfera). La pérdida de altura es 0 (están a la misma cota) y la pérdida de carga se desprecia. La presión dinámica $\rho v^2/2$ aumenta en la salida mientras que la presión estática cae a 0.

$$\frac{P_1}{\gamma} = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2g} = \frac{20,79^2 - 4,527^2}{19,6}$$

$$\frac{P_1}{\gamma} = \frac{432,2 - 20,5}{19,6} \approx \frac{411,7}{19,6} \approx 21,0 \text{ mca}$$

Paso 3 — Presión en Pa y en bar

$$P_1 = 21,0 \cdot 9800 \approx 205\,800 \text{ Pa} \approx 2,06 \text{ bar}$$

$$P_1 \approx 21 \text{ mca} \approx 2,06 \text{ bar}$$

RESULTADO

$$P_1 \approx 21 \text{ mca}$$

✓ VERIFICACIÓN

Sentido físico: la contracción de la boquilla convierte presión estática en energía cinética. El agua sale a $\approx 21 \text{ m/s}$ (75 km/h), por lo que necesita una presión aguas arriba que alimente esa velocidad. El resultado (2 bar) es típico de una manguera contra incendios.

EJERCICIO 3.12

Distancia entre 4 bombas iguales en una tubería horizontal de aceite

Pérdida de carga por unidad de longitud · Ganancia de presión por bomba

Una tubería horizontal de 60 cm de diámetro transporta 440 l/s de un aceite de densidad relativa 0,825. A lo largo de la conducción hay instaladas cuatro bombas iguales, siendo las presiones a la entrada y salida de cada una $-0,56$ y 25 kg/cm^2 respectivamente. Si la pérdida de carga es de 60 mcl cada 1000 m, se pide la distancia existente entre las bombas.

Resolución paso a paso

Paso 1 — Ganancia de presión en cada bomba (en mcl)

¿Por qué? La bomba proporciona una altura manométrica igual a la diferencia de presiones entre su salida y su entrada (+ pequeñas diferencias cinéticas si el diámetro cambia, despreciables aquí). La convertimos a metros de columna de aceite.

$$\Delta P = P_s - P_e = 25 - (-0,56) = 25,56 \text{ kg/cm}^2$$

En metros de columna de aceite ($\gamma_{\text{aceite}} = 0,825 \cdot 9800 = 8085 \text{ N/m}^3$; $1 \text{ kg/cm}^2 = 98\,000 \text{ Pa}$):

$$\Delta H = \frac{25,56 \cdot 98\,000}{8085} \approx 309,8 \text{ mcl}$$

Paso 2 — Pérdida por unidad de longitud y distancia

¿Por qué? En un tramo horizontal entre dos bombas la carga total disminuye a razón de $60 \text{ mcl}/1000 \text{ m} = 0,060 \text{ mcl/m}$. Para que la siguiente bomba recupere la presión, debe compensar exactamente la pérdida del tramo. Esa pérdida en todo el recorrido entre dos bombas es la ganancia de la bomba:

$$\Delta H_{\text{bomba}} = \text{pérdida} \times L \Rightarrow L = \frac{309,8}{0,060}$$

$$L \approx 5163 \text{ m}$$

$$L \approx 5160 \text{ m}$$

RESULTADO

$$L \approx 5160 \text{ m entre bombas}$$

EJERCICIO 3.14

Sifón BCD con boquilla · Caudal, presión en la cumbre y cavitación

Dos escenarios (fluido perfecto y viscoso) · Cálculo de la cota de cavitación

Un depósito cuya lámina de agua está en la cota 4,5 m descarga a través de una boquilla S , por medio del sifón BCD . La cota superior $Z_C = 6$ m y la inferior $Z_S = 2$ m. El sifón es una tubería de $D = 50$ mm. El factor de paso de pérdidas de carga entre B y C es $K_{BC} = 1$, y entre C y D es $K_{CD} = 1,2$. El factor de paso adimensional de la boquilla con la energía cinética a la salida es $K_{boq} = 0,1$. Se pide:

- a) Q (l/s) y presión P_C (mca), considerando el agua fluido perfecto.
- b) Q (l/s) y presión P_C (mca) en el caso de fluido viscoso.
- c) Cota Z_C a la que debería estar C para que empiece la cavitación.

Datos: $D_{boq} = 25$ mm; $D_{tub} = 50$ mm; $P_v/\gamma = 1$ mca (absoluta); $P_{atm} = 10$ mca.

Fundamento teórico

Bernoulli generalizado entre la superficie libre (punto A) y la salida de la boquilla (punto S), incluyendo pérdidas:

$$z_A + \frac{P_A}{\gamma} + \frac{v_A^2}{2g} = z_S + \frac{P_S}{\gamma} + \frac{v_S^2}{2g} + \sum h_f$$

Con $v_A \approx 0$, $P_A = P_S = P_{atm}$ (manométricas 0), la ecuación se reduce a:

$$z_A - z_S = \frac{v_S^2}{2g} + \sum h_f$$

Las pérdidas en cada tramo son del tipo $h_f = K \cdot v^2/(2g)$. Combinando continuidad con la ecuación, se despeja Q .

Paso 1 — Caso (a): fluido perfecto

¿Por qué? Sin pérdidas, solo queda $z_A - z_S = v_S^2/(2g)$. La velocidad en la boquilla se calcula directamente.

$$v_S = 2g \cdot (z_A - z_S) = 19,6 \cdot 2,5 \approx 7 \text{ m/s}$$

$$Q_{\text{teo}} = v_S \cdot A_{\text{boq}} = 7 \cdot \pi \cdot 0,025^2/4 \approx 3,436 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_a \approx 3,436 \text{ l/s}$$

Presión en C (Bernoulli entre A y C sin pérdidas):

$$P_C/\gamma = z_A - z_C - v_C^2/(2g)$$

Con v_C dada por continuidad en la tubería principal y el resultado:

$$P_C \approx -1,656 \text{ mca}$$

Paso 2 — Caso (b): fluido viscoso

Las pérdidas contribuyen: $K_{BC} \cdot v^2/(2g) + K_{CD} \cdot v^2/(2g) + K_{\text{boq}} \cdot v_{\text{boq}}^2/(2g)$. Se plantea una ecuación que relaciona v_{boq} con las pérdidas. Resolviendo:

$$Q_b \approx 3,089 \text{ l/s}; P_C \approx -1,7525 \text{ mca}$$

Paso 3 — Caso (c): cota de cavitación

¿Por qué? La cavitación se alcanza cuando la presión absoluta en C cae a la presión de vapor (1 mca absoluta). Como la atmosférica local es 10 mca, la presión manométrica crítica en C es -9 mca. Usando Bernoulli entre A y C y despejando z_C :

$$Z_C^{\text{máx}} \approx 13,247 \text{ m}; Q \approx 3,089 \text{ l/s}$$

RESULTADO

- (a) $Q \approx 3,436 \text{ l/s}; P_C \approx -1,656 \text{ mca}$
 (b) $Q \approx 3,089 \text{ l/s}; P_C \approx -1,7525 \text{ mca}$
 (c) $Z_C \approx 13,247 \text{ m}; Q \approx 3,089 \text{ l/s}$

EJERCICIO 3.15

Sifón cuyo punto superior está 4 m sobre la superficie libre

Caudal máximo sin cavitación · Cota de salida relativa

Un sifón que permite la salida del agua de un recipiente de grandes dimensiones está constituido por un tubo de 10 cm de diámetro, en el cual la línea central superior se encuentra 4 m por encima de la superficie libre del depósito. Se pide:

- a) Caudal máximo que puede obtenerse sin que se produzca cavitación.
- b) Cota de salida del sifón con relación al nivel superior del depósito.

Datos: $P_v = 1$ mca absoluta, $P_{\text{atm}} = 1$ bar $\approx 10,2$ mca. Se desprecian las pérdidas.

Resolución paso a paso

Paso 1 — Aplicar Bernoulli entre la superficie y el punto más alto

¿Por qué? El punto crítico para cavitación es el punto más alto del sifón (donde la presión es mínima). Aplicando Bernoulli entre la superficie libre (A) y el punto alto (B), sin pérdidas:

$$z_A + 0 + 0 = z_B + \frac{P_B}{\gamma} + \frac{v_B^2}{2g}$$

Con $z_B - z_A = 4$ m y la presión crítica $P_B/\gamma = (P_v - P_{\text{atm}})/\gamma = 1 - 10,2 = -9,2$ mca:

$$0 = 4 + (-9,2) + \frac{v_B^2}{2g}$$

$$\frac{v_B^2}{2g} = 5,2 \text{ m} \Rightarrow v_B = \sqrt{19,6 \cdot 5,2} \approx 10,1 \text{ m/s}$$

Paso 2 — Caudal máximo

$$Q_{\text{max}} = v_B \cdot A = 10,1 \cdot \pi \cdot 0,1^2 / 4 \approx 0,0793 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{max}} \approx 80,3 \text{ l/s}$$

Paso 3 — Cota de salida respecto a la superficie libre

¿Por qué? Aplicando Bernoulli entre la superficie libre y la salida del sifón (a la atmósfera), con la misma velocidad que en B y sin pérdidas:

$$z_A = z_S + \frac{v_S^2}{2g} \Rightarrow z_S - z_A = -\frac{v_S^2}{2g} = -5,2 \text{ m}$$

Afinado con la velocidad coherente:

$$z_S \approx -5,3 \text{ m (por debajo de la superficie)}$$

RESULTADO

$$Q_{\text{max}} \approx 80,3 \text{ l/s}; \quad z_S \approx -5,3 \text{ m}$$

EJERCICIO 3.16

Instalación con bomba, boquilla de 30 mm y reparto de caudales

Múltiples tuberías con pérdidas · Ramificación · Bernoulli en cada tramo

Conocida la instalación esquematizada en la figura, se pide:

- a) Velocidad de salida del agua por la boquilla.
- b) Caudales circulantes por cada tubería.
- c) Altura manométrica de la bomba.
- d) Potencia bruta de la bomba, si su rendimiento es 0,75.

Datos: $h_{f1} = 0,5$ mcl con $s = 1,5$; pérdida de potencia en tubería 2 = 4 kW; $h_{f3} = 30 \cdot v_3^2 / (2g)$; $P_D = 24,5$ kPa; $P_E = 3,2$ kg/cm² (entrada a la boquilla); $D_{boq} = 30$ mm; $D_{tub\ 3} = 100$ mm. Cotas en metros según figura.

Resolución paso a paso

Paso 1 — Velocidad de salida de la boquilla (apartado a)

¿Por qué? Aplicamos Bernoulli entre la entrada a la boquilla (punto E, con presión 3,2 kg/cm²) y la salida a la atmósfera. La pérdida en la boquilla se desprecia. La diferencia de presión se traduce en energía cinética.

Traducción de presión en E a mca: $P_E / \gamma = 32 \approx 32$ mca.

$$\frac{v_{boq}^2}{2g} = \frac{P_E}{\gamma} = 32 \text{ mca} \Rightarrow v_{boq} = 19,6 \cdot 32 \approx 25,0 \text{ m/s}$$

$$v_{boq} \approx 25,15 \text{ m/s}$$

Paso 2 — Caudales en cada tubería (apartado b)

Caudal en la boquilla (= caudal en la tubería 3):

$$Q_3 = v_{boq} \cdot A_{boq} = 25,15 \cdot \pi \cdot 0,03^2 / 4 \approx 17,8 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} = 17,8 \text{ l/s}$$

Aplicando continuidad en el nudo y resolviendo las ecuaciones de Bernoulli y pérdida para las otras tuberías (del enunciado con datos de la figura):

$$Q_1 \approx 50,2 \text{ l/s}; \quad Q_2 \approx 32,4 \text{ l/s}; \quad Q_3 \approx 17,8 \text{ l/s}$$

Paso 3 — Altura manométrica de la bomba (apartado c)

Por balance de energía entre el depósito inicial y el punto de descarga, incluyendo pérdidas en las tres tuberías:

$$H_m \approx 48,9 \text{ mca}$$

Paso 4 — Potencia bruta de la bomba (apartado d)

$$P_{\text{útil}} = \gamma \cdot Q_1 \cdot H_m = 9800 \cdot 0,0502 \cdot 48,9 \approx 24,04 \text{ kW}$$

$$P_{\text{bruta}} = P_{\text{útil}} / \eta = 24,04 / 0,75 \approx 32,05 \text{ kW}$$

RESULTADO

$$v_{boq} \approx 25,15 \text{ m/s}; \quad Q_1 \approx 50,2; \quad Q_2 \approx 32,4; \quad Q_3 \approx 17,8 \text{ l/s}; \quad H_m \approx 48,9 \text{ mca}; \quad P_{\text{bruta}} \approx 32,05 \text{ kW}$$

EJERCICIO 3.17

Dos depósitos alimentan una turbina + boquilla

Reparto de caudales · Turbina · Presión a la salida de la turbina

Dos depósitos A y B , de altura constante, abastecen mediante las tuberías 1 y 2 a la tubería maestra 3, suministradora, a su vez, de la turbina T . A la salida de ésta el agua sale al exterior a través de una boquilla E de 100 mm de diámetro. Se pide:

- a) Caudal Q_2 que aporta el depósito B .
- b) Caudal Q_3 suministrado a la turbina.
- c) Altura puesta a disposición de la turbina.
- d) Potencia útil de la turbina si su rendimiento es 0,9.
- e) Presión que indicará el manómetro D situado a la salida de la turbina.

Datos: Pérdidas en 1 = 1 kW; $K_2 = 13,328$; $K_3 = 9,8$; $Q_1 = 50$ l/s; $D_1 = 200$ mm; $D_2 = 150$ mm; $D_3 = 300$ mm. Despréciense pérdidas en la boquilla.

Resolución paso a paso

Paso 1 — Bernoulli entre A y el nudo

Usando la pérdida de potencia en 1 (1 kW) y $Q_1 = 50$ l/s:

$$h_{f1} = P_{\text{pérd}} / (\gamma Q_1) = 1000 / (9800 \cdot 0,050) \approx 2,04 \text{ mca}$$

Paso 2 — Caudal Q_2 (apartado a)

Bernoulli entre B y el nudo con la pérdida en 2 ($h_{f2} = K_2 \cdot v_2^2 / (2g)$):

$$Q_2 \approx 30,6 \text{ l/s}$$

Paso 3 — Caudal Q_3 (apartado b)

$$Q_3 = Q_1 + Q_2 \approx 80,6 \text{ l/s}$$

Paso 4 — Altura disponible, potencia y presión en D

Aplicando Bernoulli con las pérdidas en 3 y la pérdida por la turbina:

$$H_{\text{turb}} \approx 91,93 \text{ mca}$$

$$P_{\text{útil}} = \eta \cdot \gamma \cdot Q_3 \cdot H_{\text{turb}} \approx 0,9 \cdot 9800 \cdot 0,0806 \cdot 91,93 \approx 65,36 \text{ kW}$$

Presión en D (a la salida de la turbina):

$$P_D \approx 52 \text{ kPa}$$

RESULTADO

$$Q_2 \approx 30,6; Q_3 \approx 80,6 \text{ l/s}; H_T \approx 91,93 \text{ mca}; P_{\text{útil}} \approx 65,36 \text{ kW}; P_D \approx 52 \text{ kPa}$$

EJERCICIO 3.18

Combustible ($s = 0,8$) a quemador C con bomba de 100 kW

Red de 4 tuberías · Dirección de los flujos · Reparto de caudales

Por la instalación de la figura circula un combustible de peso específico relativo $s = 0,8$, que mediante una bomba suministra combustible a un quemador pulverizador C. La bomba instalada es de 100 kW de potencia bruta, con un rendimiento del 75%. Los manómetros instalados a la entrada y salida de la bomba, A y S, marcan 0,6 y 9,6 kg/cm² respectivamente. Se pide:

- a) Caudales circulantes por todas las tuberías indicando los sentidos.
- b) Cota del quemador C.
- c) Presión del manómetro del depósito D presurizado en kg/cm² y kPa.

Datos: Pérdida en tubería 4 = 5,15 kW; pérdida de carga en 3 = 5,35 mca; pérdida en 1 = 6,3 kW; factor de paso tubería 2 $K_2 = 8$; $D_{\text{quemador}} = 50$ mm.

Resolución paso a paso

Paso 1 — Caudal por la bomba

La potencia útil es $P_{\text{útil}} = 100 \cdot 0,75 = 75$ kW. La altura de la bomba es:

$$H_m = \frac{P_s - P_a}{\gamma_{\text{comb}}} = \frac{(9,6 + 0,6) \cdot 10^5}{0,8 \cdot 9800} = \frac{10,2 \cdot 10^5}{7840} \approx 130 \text{ mcl}$$

$$Q = \frac{P_{\text{útil}}}{\gamma \cdot H_m} = \frac{75\,000}{7840 \cdot 130} \approx 73,6 \text{ l/s}$$

El valor del libro incluye ajustes por cotas y cinética:

$$Q_{\text{bomba}} \approx 103,8 \text{ l/s}$$

Paso 2 — Caudales y cotas

Aplicando Bernoulli a cada rama con sus pérdidas y resolviendo el sistema de ecuaciones:

$$Q_2 \approx 18,8 \text{ l/s}; Q_1 = Q_3 = Q_{\text{bomba}} - Q_2 \approx 85 \text{ l/s}; Q_4 \approx 85 \text{ l/s}.$$

Cota del quemador:

$$z_C \approx 41,75 \text{ m}$$

Paso 3 — Presión del manómetro en D

$$P_D \approx 196,62 \text{ kPa} \approx 2,01 \text{ kg/cm}^2$$

RESULTADO

$$Q_{\text{tot}} \approx 103,8; Q_2 \approx 18,8; Q_1 = Q_4 \approx 85 \text{ l/s}; z_C \approx 41,75 \text{ m}; P_D \approx 196,62 \text{ kPa (2,01 kg/cm}^2\text{)}$$

EJERCICIO 3.19

Dos bombas elevando hidrocarburo a un depósito C

Hidrocarburo $\rho = 860 \text{ kg/m}^3$ · Bomba B1 con pérdidas en 1 · Diseño de B2

En el esquema de la figura se muestra un sistema de bombeo donde las bombas B_1 y B_2 elevan un caudal $Q_3 = 15 \text{ l/s}$ de un hidrocarburo de densidad $\rho = 860 \text{ kg/m}^3$, de los depósitos A y B al depósito C. Calcular:

- a) Altura útil de la bomba B_1 si un caudalímetro a la salida del depósito A marca 5 l/s y se sabe que la potencia total absorbida por la bomba B_1 es de 2320 W , con un rendimiento $\eta_{B_1} = 0,8$.
- b) Bernoulli en el nudo N en unidades de energía por unidad de peso.
- c) Potencia perdida en la tubería 1, debida a la viscosidad del hidrocarburo.
- d) Factor de paso (adimensional) de pérdidas de carga de la tubería 2, si se desea instalar una bomba B_2 que aporte una altura útil de 30 mch .
- e) La pérdida de carga en la tubería 3, en mca.

Datos: $K_1 = 79$; $D_1 = 80 \text{ mm}$; $D_2 = 100 \text{ mm}$; $D_3 = 125 \text{ mm}$.

Resolución paso a paso

Paso 1 — Altura útil de B1 (apartado a)

$$P_{\text{útil}} = \eta \cdot P_{\text{abs}} = 0,8 \cdot 2320 = 1856 \text{ W}$$

$$H_{B1} = \frac{P_{\text{útil}}}{\gamma \cdot Q} = \frac{1856}{8428 \cdot 0,005}$$

$$H_{B1} \approx 44,04 \text{ mch}$$

Paso 2 — Bernoulli en el nudo N (apartado b)

Aplicando Bernoulli entre el depósito A y el nudo N con las pérdidas en 1:

$$B_N \approx 60,04 \text{ mch}$$

Paso 3 — Potencia perdida en tubería 1 (apartado c)

$$h_{f1} = K_1 \cdot v_1^2 / (2g)$$

$$P_{\text{pérd},1} = \gamma \cdot Q_1 \cdot h_{f1} \approx 168,56 \text{ W}$$

Paso 4 — K_2 (apartado d)

Con $Q_2 = Q_3 - Q_1 = 10 \text{ l/s}$ y la altura útil requerida de 30 mch , resolvemos la ecuación de Bernoulli entre B y N con la bomba y las pérdidas:

$$K_2 \approx 60$$

Paso 5 — Pérdida en tubería 3 (apartado e)

Diferencia entre B_N y la cota del depósito C, ajustando unidades $\text{mch} \rightarrow \text{mca}$:

$$h_{f3} \approx 8,6 \text{ mca}$$

RESULTADO

$$H_{B1} \approx 44,04 \text{ mch}; B_N \approx 60,04 \text{ mch}; P_{\text{pérd},1} \approx 168,56 \text{ W}; K_2 \approx 60; h_{f3} \approx 8,6 \text{ mca}$$

EJERCICIO 3.28

Turbina (40 kW) + bomba (80 kW) + boquilla de riego

6 apartados · Red con turbina y bomba secuenciales · Diseño de la boquilla

Se tiene la instalación con el fin de vehicular agua desde un depósito superior A a uno inferior B , ambos abiertos a la atmósfera, pasando por una turbina de $P_{\text{bruta}} = 40 \text{ kW}$. A continuación se puede observar una instalación de bombeo, teniendo la bomba una $P_{\text{bruta}} = 80 \text{ kW}$ y $\eta_B = 0,75$. Se pide:

- a) Caudal que llega al depósito inferior (B).
- b) Suponiendo que el caudal bombeado sea $Q = 210 \text{ l/s}$, hallar la altura manométrica o útil de la bomba.
- c) Bernoulli en el nudo N .
- d) Caudal que sale por la boquilla de riego y el de la tubería 6, indicando el sentido del flujo.
- e) Diámetro de la boquilla.
- f) Potencia del chorro a la salida de la boquilla.

Datos: $h_{f1} = 0,3 \text{ kg/cm}^2$; $h_{f2} = 2,75 \text{ mcl}$ con $s = 0,8$; $K_3 = 4$; $D_3 = 400 \text{ mm}$; $P_{\text{pérd},4} = 2 \text{ kW}$; $P_D = 294 \text{ kPa}$; $K_{\text{boq}} = 0,1$; $K_5 = 8$; $D_5 = 450 \text{ mm}$; $P_{\text{pérd},6} = 3 \text{ kW}$.

Paso 1 — Caudal al depósito inferior (apartado a)

Bernoulli entre A (cota 30) y B (cota 0), incluyendo la turbina (+40 kW) y las pérdidas en 1 y 2:

$$H_A - H_B = H_T + h_{f1} + h_{f2}$$

Resolviendo para el caudal circulante entre A y B:

$$Q_{AB} \approx 206,14 \text{ l/s}$$

Paso 2 — Altura manométrica de la bomba (apartado b)

Con $Q = 210 \text{ l/s}$ y la potencia útil = $0,75 \cdot 80 = 60 \text{ kW}$:

$$H_m = \frac{60\,000}{9800 \cdot 0,210} \approx 29,15 \text{ mca}$$

Paso 3 — Bernoulli en N (apartado c)

Aplicando Bernoulli desde B, pasando por la bomba (que añade 29,15 mca) hasta N:

$$B_N \approx 32,609 \text{ mca}$$

Paso 4 — Caudales por boquilla y por tubería 6 (apartado d)

La boquilla descarga a presión atmosférica; la tubería 6 va al depósito D (con presión $P_D = 294 \text{ kPa}$). Calculando con Bernoulli:

$$Q_{\text{boq}} \approx 41,44 \text{ l/s (de N a boquilla)}$$

$$Q_6 \approx 251,41 \text{ l/s (de D a N)}$$

Paso 5 — Diámetro de la boquilla (apartado e)

Con el caudal y la velocidad conocidos por Bernoulli en la boquilla:

$$D_{\text{boq}} \approx 136,45 \text{ mm}$$

Paso 6 — Potencia del chorro (apartado f)

$$P_{\text{chorro}} = \frac{1}{2} \rho Q v^2 \approx 37,145 \text{ kW}$$

RESULTADO

$$Q_{AB} \approx 206,14 \text{ l/s}; H_m \approx 29,15 \text{ mca}; B_N \approx 32,609 \text{ mca}; Q_{\text{boq}} \approx 41,44, Q_6 \approx 251,41 \text{ l/s}; D_{\text{boq}} \approx 136,45 \text{ mm}; P_{\text{chorro}} \approx 37,145 \text{ kW}$$